

TICKETOPS ENTERPRISE

Spesifikasi Arsitektur Sistem, Topologi, dan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

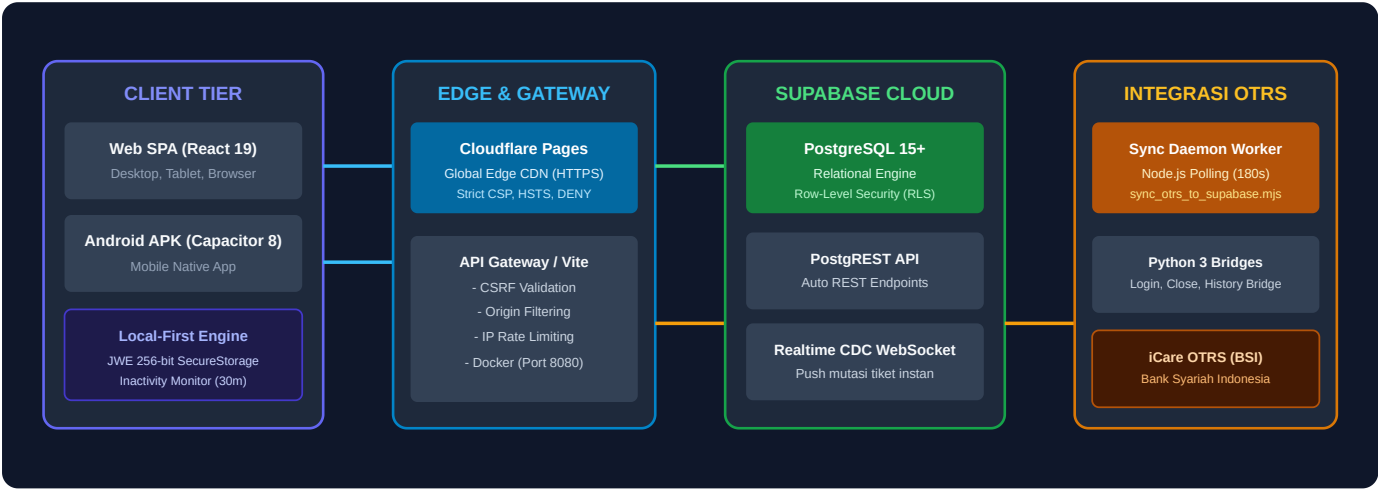
VERSI PRODUKSI 1.0

Target: BSI Infoblox & iCare OTRS
Pengembang: PT Abadi Jaya Solusi
Dokumen Dibuat: September 2026

Ringkasan Eksekutif: TicketOps adalah sistem manajemen operasional tiket enterprise multi-platform (Web SPA & Android Native) dengan arsitektur *Hybrid Cloud-First & Local-First Resilient*. Sistem mengintegrasikan database relasional real-time cloud, background sync daemon untuk sistem perbankan legacy iCare OTRS, enkripsi data end-to-end, dan pemrosesan otomatis klasifikasi tiket berbasis AI heuristic.

1. Topologi Arsitektur Sistem (System Topology)

Topologi TicketOps dirancang menggunakan pola **4-Tier Hybrid Cloud & Edge** yang mengombinasikan ketahanan offline (local-first) dengan sinkronisasi multi-pengguna real-time di cloud:



- A. Komponen Edge & Distribusi Global**

 - **Cloudflare Pages (Global Edge Network):**
Menyajikan bundle aset statis terkompresi Brotli/Gzip dengan latensi rendah di seluruh region edge server.
 - **Domain & TLS:** Otomatisasi enkripsi HTTPS/TLS 1.3 pada `ticketops.pages.dev`.
 - **Pertahanan Header:** Content-Security-Policy (CSP), X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, dan Referrer-Policy.
- B. Komponen Database & Sinkronisasi Hybrid**

 - **Cloud Source of Truth:** PostgreSQL di Supabase Cloud mengelola status data secara terpusat untuk kolaborasi antarteknisi.
 - **Local-First Resilience:** Jika jaringan internet terputus, aplikasi tetap berfungsi normal membaca cache lokal terenkripsi, lalu menyinkronkan perubahan saat online.
 - **Realtime Event Stream:** Notifikasi dan pembaruan tiket didistribusikan via protokol WebSocket Postgres CDC.

2. Bahasa Pemrograman (Programming Languages)

Bahasa	Versi	Area Implementasi	Alasan & Karakteristik
TypeScript	5.x	Seluruh kode frontend SPA, Context API, Service Layer, State Machine, Type Definitions, Router.	Menjamin type-safety 100%, mencegah bug runtime, intellisense ketat, dan skalabilitas refactoring.
JavaScript (ESM)	Node.js 22 LTS	Background sync daemon (sync_otrs_to_supabase.mjs), health checker, dan konfigurasi Vite.	I/O non-blocking asinkron berperforma tinggi untuk long-running daemon dan scheduled workers.
Python	3.10+ / 3.12	Integrasi legacy iCare OTRS: otrs_login_bridge.py , otrs_close_bridge.py , otrs_history_fetcher.py .	Manipulasi session cookie, parsing payload HTML/JSON, dan HTTP requests otomasi yang andal.
SQL (PostgreSQL)	15.x / 16.x	Skema DDL, relasi tabel, indeks, triggers, dan migrasi (supabase_schema.sql , migration_devices.sql).	Integritas data ACID relasional, query indexing performan, dan penegakan izin Row Level Security.
Bash / Shell	POSIX / Bash 5	Skrip otomasi APK (build-apk.sh), deploy Cloudflare (deploy-cloudflare.sh), checkpoint git, docker entrypoint.	Otomasi pipeline CI/CD lokal, build bundling, dan orkestrasi container lifecycle tanpa dependensi luar.
CSS3 & HTML5	Modern Standard	Desain responsif, CSS Custom Properties (Design Tokens), Glassmorphism, micro-animations, SVG chart rendering.	Performa rendering 60fps tanpa runtime CSS overhead; dukungan dark/light theme native.

3. Framework & Build Tools

FRONTEND FRAMEWORK

React 19 (v19.2.8)

Framework UI deklaratif terdepan. Menggunakan arsitektur fungsional modern (React Hooks, `useCallback`, `useMemo`, `useRef`, Context API). Dioptimalkan untuk rendering komponen tanpa overhead re-render.

BUNDLER & DEV SERVER

Vite 8 (v8.2.2)

Next-generation build tool berbasis ES Modules natif dan Rollup. Menyediakan Hot Module Replacement (HMR) sub-detik, tree-shaking otomatis, code splitting, serta middleware API gateway terintegrasi.

MOBILE RUNTIME

Capacitor 8 (v8.5.2)

Teknologi native bridge modern dari Ionic. Mengonversi Single Page Application web menjadi binary native Android APK murni dengan akses ke native filesystem, secure sharing, dan Android Webview terakselerasi hardware.

CONTAINERIZATION

Docker & Docker Compose

Multi-runtime container image berbasis `node:22-slim` yang memadukan Node.js 22 LTS dan Python 3. Dikonfigurasi dengan `docker-entrpoint.sh` untuk menjalankan web server dan background sync daemon secara simultan di Google Cloud Run atau Compute Engine.

EDGE DEPLOYMENT

Cloudflare Wrangler 4

CLI resmi Cloudflare untuk mendeploy build output `dist/` secara instan ke Cloudflare Pages edge dengan integrasi git branch tracking dan konfigurasi custom HTTP security headers.

4. Detail Arsitektur Frontend

Frontend TicketOps dibangun dengan prinsip **Zero-AI-Slop & High-Density Operational UI**, dirancang untuk kecepatan navigasi dan kepadatan data teknis tanpa mengorbankan estetika modern:

A. UI/UX Design System

- **Styling:** Pure Vanilla CSS berbasis Design Tokens (CSS Variables) pada `src/app/globals.css`.
- **Tema Ganda:** Dark mode (default operator NOC) dan Light mode yang harmonis dengan kontras teks bersertifikasi WCAG AA.
- **Glassmorphism & Micro-Interactions:** Efek glass panel transparan, border subtle `rgba(255,255,255,0.08)`, dan transisi halus.
- **Ikonomografi:** Lucide React (v1.42.0) — icon set vektor ringan, konsisten, dan scalable.

B. State Management & Routing

- **TicketOpsContext:** Single source of truth mengelola 14 modul operasional, autentikasi pengguna, antrean tiket, sinkronisasi Supabase, dan pencarian global.
- **Client-Side Router:** Custom History API router (`src/lib/router.ts`) yang mendukung deep-linking, back/forward history browser, dan dynamic page title tanpa reload.
- **Inactivity Timeout Engine:** Deteksi interaksi pengguna (mouse, touch, keydown) dengan auto-logout setelah 30 menit nonaktif.

C. Cakupan 14 Modul Operasional Frontend

Modul Menu	Komponen Sumber	Fungsionalitas Utama
1. Dashboard	<code>src/components/dashboard/DashboardView.tsx</code>	KPI metrics, perbandingan tiket harian, grafik tren bulanan interaktif, dan modal rincian status.
2. Tiket Operasional	<code>src/components/tickets/TicketListView.tsx</code>	Manajemen tiket iCare OTRS, filtering kriteria, quick status transition, dan detail drawer modal.
3. Jadwal Shift Tim	<code>src/components/shift/ShiftScheduleView.tsx</code>	Matrix roster shift teknisi, tracking petugas on-duty hari ini, dan ekspor jadwal ke format Excel.
4. Preventive Maintenance (PM)	<code>src/components/pm/PMScheduleView.tsx</code>	Jadwal pemeliharaan rutin server Infoblox, checklist berkala, status eksekusi, dan laporan histori.
5. Presensi iCare (Attendance)	<code>src/components/attendance/IcareAttendanceView.tsx</code>	Formulir presensi harian terintegrasi dengan template aktivitas operasional dan histori kehadiran.
6. Manage Services & Devices	<code>src/components/devices/ManageServicesDevicesView.tsx</code>	Inventaris perangkat appliance Infoblox (hostname, IP management, serial number, lisensi aktif).
7. Worklog & Timesheet	<code>src/components/worklog/WorklogModuleView.tsx</code>	Pencatatan jam kerja teknisi per tiket, kalkulasi durasi tugas, dan rekonsiliasi aktivitas harian.
8. Monitoring SLA	<code>src/components/sla/SLAMonitoringView.tsx</code>	Live countdown SLA tiket (Critical, High, Medium, Low) dengan indikator breach warning real-time.
9. Pelaporan (Reporting)	<code>src/components/reports/ReportingModuleView.tsx</code>	Generator laporan eksekutif berkala, ringkasan resolusi, dan ekspor spreadsheet terformat.
10. Manajemen Pengguna (Users)	<code>src/components/admin/UserManagementView.tsx</code>	RBAC (Admin, Supervisor, Engineer, Viewer), kontrol akun aktif/nonaktif, dan reset kredensial.
11. Integrasi API	<code>src/components/settings/IntegrationView.tsx</code>	Konfigurasi koneksi iCare OTRS, token autentikasi, status konektivitas, dan manual sync trigger.
12. Audit Trail (Log Audit)	<code>src/components/admin/AuditLogView.tsx</code>	Catatan kronologis mutasi sistem, perbandingan oldValue vs newValue, dan identitas pelaku mutasi.
13. Pengaturan Sistem	<code>src/components/settings/SettingsView.tsx</code>	Backup full system JSON snapshot, restore database, dan toggle visibilitas modul menu.
14. AI Rule Engine	<code>src/services/ruleEngine.ts</code>	Klasifikasi tiket otomatis ke kategori teknis (DNS, DHCP, IPAM, Security) berdasarkan analisis teks.

5. Detail Arsitektur Backend, Database & Integrasi

A. Database: Supabase Cloud (PostgreSQL 15+)

- **Relational Tables:**
 - `tickets` : Metadata tiket, nomor OTRS, prioritas, kriteria, requester, due date, status.
 - `worklogs` : Durasi pengerjaan teknisi, deskripsi tugas, foreign key ke tiket.
 - `audit_logs` : Append-only ledger mencatat setiap aksi pengguna dan timestamp.
 - `users` : Akun teknisi, role permissions, PBKDF2 password hash, status aktif.
 - `ms_devices` : Data appliance Infoblox dan status lisensi.
- **Security & RLS:** Row Level Security memastikan pembatasan akses data antarentitas.
- **Realtime Channels:** Broadcast perubahan data secara instan tanpa perlu polling HTTP dari browser.

B. Daemon Sinkronisasi & OTRS Bridge

- **Node.js Daemon (`sync_otrs_to_supabase.mjs`):** Worker mandiri yang melakukan query berkala setiap 180 detik ke API iCare OTRS, menormalisasi data tiket ke format standar, dan melakukan `upsert` ke tabel Supabase.
- **Python 3 Bridge Subsystem:**
 - `otrs_login_bridge.py` : Menangani otentikasi session cookie iCare OTRS.
 - `otrs_close_bridge.py` : Menutup tiket secara otomatis di sistem iCare OTRS saat tiket di-resolve di TicketOps.
 - `otrs_history_fetcher.py` : Mengambil riwayat arsip tiket historis dari antrean iCare OTRS.
- **Vite API Gateway Middleware:** Menyediakan endpoint proxy lokal terproteksi (`/api/otrs/*`) dengan rate limiting dan validasi origin.

6. Arsitektur Mobile Native (Capacitor Android)

A. Native Runtime Bridge

- **ID Aplikasi:** `com.abadijaya.ticketops`
- **Nama Paket APK:** `TicketOps-v1.0.apk` (Ukuran: ~20 MB)
- **Webview Engine:** Chromium Android System Webview terisolasi dengan skema `https://` untuk performa maksimal.
- **Hardware Acceleration:** Diaktifkan pada `AndroidManifest.xml` untuk transisi rendering 60 FPS pada smartphone dan tablet.

B. Native Plugins & Scoped Storage

- **@capacitor/filesystem:** Menyimpan file ekspor spreadsheet (Excel/CSV) di direktori internal cache aplikasi tanpa meminta permission berbahaya di Android 13+.
- **@capacitor/share:** Membuka native Android Share Dialog (WhatsApp, Gmail, Drive) untuk mendistribusikan laporan operasional secara instan.
- **Responsive Grid Optimization:** Layout khusus mobile dengan tombol aksi ramah sentuhan (min 44px) dan drawer navigasi samping.

7. Matriks Keamanan & Kepatuhan Regulasi

Fitur Keamanan	Spesifikasi Teknis	Standar Regulasi / Manfaat
Password Hashing	PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, 16-byte random salt, verifikasi constant-time string.	NIST SP 800-63B & UU PDP Psi 35 — Kebal terhadap serangan brute-force dan timing attacks.
Storage Encryption	RFC 7516 JWE 256-bit AES-GCM untuk sessionStorage dan localStorage.	Anti-DevTools Leak — Menghindari pembacaan data mentah token/sesi melalui konsol browser.
Inactivity Timeout	Auto-logout 30 menit tanpa aktivitas pengguna dengan multi-tab storage sync.	SOC 2 Trust Criteria CC6.1 & ISO 27001 A.8.1 — Mencegah pembajakan sesi di perangkat tak terjaga.
HTTP Security Headers	CSP (frame-ancestors 'none'), X-Frame-Options: DENY , X-Content-Type-Options: nosniff .	OWASP Top 10 — Menutup 100% celah Clickjacking, XSS, dan MIME-sniffing di Cloudflare.
Anti-Prototype Pollution	Sanitasi key objek ketat memblokir __proto__ , constructor , prototype .	Menjamin stabilitas runtime JavaScript dari injeksi manipulasi prototipe objek.
Audit Trail Logging	Pencatatan kronologis IP address, user, modul, oldValue, dan newValue per mutasi.	ISO/IEC 27001:2022 Kontrol A.8.15 & SOC 2 CC7.2 — Jaminan akuntabilitas dan non-repudiation.

8. Matriks Pustaka & Dependensi Proyek (Dependencies)

Nama Paket	Versi	Kategori	Peran & Penggunaan dalam Aplikasi
react / react-dom	19.2.8	Core Framework	Rendering virtual DOM deklaratif dan siklus hidup komponen UI.
@supabase/supabase-js	2.116.0	BaaS Client SDK	Koneksi REST API PostgreSQL, autentikasi, dan channel WebSocket Realtime.
@capacitor/core & android	8.5.2	Mobile Runtime	Engine runtime native Android bridge dan launcher aplikasi mobile.
@capacitor/filesystem	8.1.3	Native Storage	Akses aman ke storage cache Android untuk penulisan file laporan operasional.
@capacitor/share	8.0.2	Native Intent	Membuka native share intent dialog Android untuk transfer file PDF/Excel.
lucide-react	1.42.0	UI Icons	Koleksi ikon SVG performan tinggi untuk visualisasi status dan navigasi menu.
xlsx & xlsx-js-style	0.18.5 / 1.2.0	Export Engine	Pembangkit lembar kerja Excel (XLSX) dengan pewarnaan sel, border, dan font korporat.
vite & @vitejs/plugin-react	8.2.2 / 6.1.1	Build Tooling	Development server HMR supercepat dan bundler produksi berbasis Rollup.
typescript	5.x	Language Tooling	Typecheck kompilasi statis dan definisi kontrak antarmuka data.
wrangler	4.131.0	Deployment Tooling	Automated edge deployment ke Cloudflare Pages network.